



Budowa prototypu i prezentacja wyników



Szymon Krzysztofik, Tadeusz Kogut

Cel kamienia milowego

Stworzenie prostego interfejsu graficznego przy użyciu biblioteki Gradio, który pozwoli użytkownikowi na wgranie zdjęcia psa i wyświetli wyniki predykcji. Analiza zachowania modelu na prawdziwych zdjęciach psów.

Oczekiwany wynik: Działające demo aplikacji gotowe do zaprezentowania na zajęciach.

Kod aplikacji



1. Ustawiamy stałe

```
# konfiguracja ścieżek
BASE_DIR = Path(__file__).parent.parent if "__file__" in locals() else Path(".")
CLASSES_JSON = BASE_DIR / "data" / "processed" / "classes.json"
MODEL_PATH = BASE_DIR / "saved_models" / "best_model.pth"

# ładowanie klas
with open(CLASSES_JSON, "r") as f:
    breed_to_id = json.load(f)
id_to_breed = {v: k.replace("_", " ").title() for k, v in breed_to_id.items()}
class_count = len(breed_to_id)
```

ścieżki do plików (klas psów
oraz zapisanego modelu)

BATCH SIZE = 512



Kod aplikacji



2. Wybór urządzenia cuda i ładowanie modelu.

```
device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
model = get_model(class_count=class_count, pretrained=False)
model.load_state_dict(torch.load(MODEL_PATH, map_location=device, weights_only=True))
model.to(device)
model.eval()
```

3. Transformacja zdjęcia.

```
predict_transforms = transforms.Compose([
    transforms.Resize((384, 384)),
    transforms.ToTensor(),
    transforms.Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406], std=[0.229, 0.224, 0.225])
])
```

Kod aplikacji

4. Funkcja do klasyfikacji dla biblioteki Gradio.

```
def predict_dog_breed(image):
    if image is None:
        return None
    tensor = predict_transforms(image).unsqueeze(0).to(device)
    with torch.no_grad():
        outputs = model(tensor)
        probabilities = F.softmax(outputs, dim=1).squeeze(0) # obliczanie prawdopodobieństwa

    top3_prob, top3_indices = torch.topk(probabilities, 3)
    # słownik wyników dla Gradio: { "nazwa_klasy": wartość }
    results = {}
    for i in range(3):
        breed_name = id_to_breed[top3_indices[i].item()]
        confidence = top3_prob[i].item()
        results[breed_name] = confidence

    return results
```


Kod aplikacji

5. Budowa prostego interfejsu graficznego.

```
customtheme=gr.themes.Soft(primary_hue="sky", neutral_hue='slate',).set(
    background_fill_primary=□ "#0B132B",
    background_fill_secondary=□ "#1C2541",
    block_background_fill=□ "#1C2541",
    body_text_color=■ "#E2E8F0",
    block_label_text_color=■ "#E2E8F0",
    block_label_background_fill=□ "#243388",
    block_label_border_color=□ "#243388",
)
```

Ustawienia motywu

```
customcss="""
.title {
    text-align: center;
    color: #E2E8F0;
    font-size: 2.8rem;
    font-weight: 800;
    margin-top: 20px;
    margin-bottom: 5px;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 1px;
}
"""
```

Sytlizacja tytułu (nazwy) aplikacji

```
with gr.Blocks() as demo:
    gr.HTML("<h1 class='title'>AI Dog Breed Detector</h1>")

    with gr.Row():
        with gr.Column():
            input_img = gr.Image(type="pil", label="Wgraj zdjęcie psa")
            btn_predict = gr.Button("Rozpoznaj rasę", variant="primary")

        with gr.Column():
            output_labels = gr.Label(num_top_classes=3, label="Najbardziej prawdopodobna rasa psa")

    btn_predict.click(fn=predict_dog_breed, inputs=input_img, outputs=output_labels)
```

Ustawienia struktury aplikacji

```
if __name__ == "__main__":
    demo.launch(share=False, server_port=7860, theme=customtheme, css=customcss)
```

Wygląd aplikacji i przykłady działania

AI DOG BREED DETECTOR

Wgraj zdjęcie psa



Upuść obraz tutaj
- lub -
Kliknij, aby przestać



Rozpoznaj rasę

Najbardziej prawdopodobna rasa psa



AI DOG BREED DETECTOR

Wgraj zdjęcie psa



Rozpoznaj rasę

Najbardziej prawdopodobna rasa psa

Boxer

Boxer	89%
Rhodesian Ridgeback	4%
Brabancon Griffon	2%

Malamute

AI DOG BREED DETECTOR

Wgraj zdjęcie psa



✕

Najbardziej prawdopodobna rasa psa

Malamute

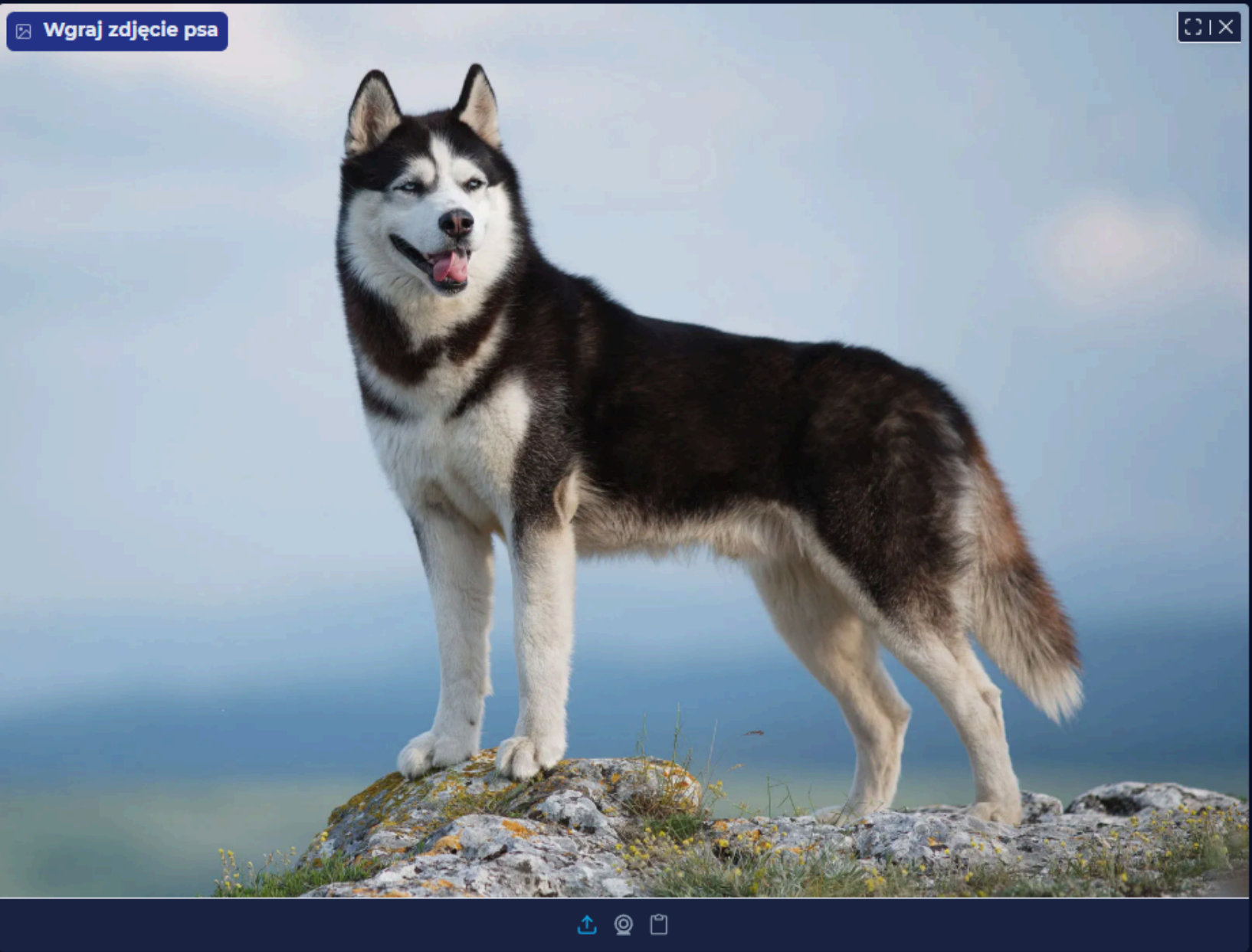
Malamute	85%
Eskimo Dog	8%
Siberian Husky	6%



Rozpoznaj rasę

Siberian Husky

AI DOG BREED DETECTOR



Najbardziej prawdopodobna rasa psa

Eskimo Dog

Eskimo Dog	57%
Siberian Husky	38%
Malamute	5%

Rozpoznaj rasę

Eskimo dog

AI DOG BREED DETECTOR

Wgraj zdjęcie psa



Close

Najbardziej prawdopodobna rasa psa

Eskimo Dog

Eskimo Dog	49%
Siberian Husky	48%
Malamute	3%

Share, Copy, Print

Rozpoznaj rasę

Doberman

AI DOG BREED DETECTOR



Najbardziej prawdopodobna rasa psa

Doberman

Doberman	100%
Miniature Pinscher	0%
Black-And-Tan Coonhound	0%

Rozpoznaj rasę



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ